

としない利用」が規定されており、第2号で「情報解析（多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、映像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。）の用に供する場合」は認められているので、人工知能の機械学習での利用はできます。しかし、この条文にはただし書きがあり、「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」とされています。

② 学校その他の教育機関における複製等（第35条）

学校その他の教育機関（営利を目的として設置されているものを除く。）において教育を担当する者および授業を受ける者は、その授業の過程において、公表された著作物を複製等することができます。

③ 美術の著作物等の原作品の所有者による展示（第45条）

美術の著作物や写真の著作物の原作品の所有者またはその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができます。ただし、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所や建造物の外壁等、一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合にはこの条項は適用されません。

④ プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等（第47条の3）

プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製または翻案をすることができます。

なお、契約書に特段の定めがなく、委託開発したプログラムの著作権は、開発した企業が所有するのが一般的になっています。また、ソフトウェアのソースコードが無償で公開されているオープンソースソフトウェアの著作権は、著者が保有している点については注意が必要です。

令和2年10月の改正法施行では、海賊版対策が強化されています。具体的

は、リーチサイト（侵害コンテンツへのリンク情報等を集約したウェブサイト）等を運営する行為等を刑事罰の対象としました。また、違法にアップロードされたものだと知りながら侵害コンテンツをダウンロードする行為は、私的使用目的であっても違法としています。一方、ネット上の生配信等で、著作物が写り込んだ場合には、一定の条件を満たす場合には、権利侵害に当たらないとされました。

(7) 国際出願制度

PCT国際出願制度とは、1つの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に申請したことと同じ効果を与える出願制度です。国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願された、または公知となったことがあるかの調査（国際調査）が、すべての国際出願に対して行われます。PCT国際出願では、国際的に統一された出願願書をPCT加盟国である自国の特許庁に対して、特許庁が定めた言語（日本国特許庁の場合は日本語もしくは英語）で作成し、1通だけ提出すれば、その時点で有効なすべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願したのと同じ扱いを得ることができます。そのため、PCT国際出願は、自国の特許庁に対して母国語を用いて行います。ただし、国際出願を各国の国内手続に係属させるための手続を国内移行手続といますが、国内移行手続を行う際には、権利を取りたいPCT加盟国が認める言語に翻訳した翻訳文をその国の特許庁に提出する必要があります。なお、PCT国際出願はあくまで国際的な出願の手続であり、国際出願した発明が、特許を取得したい国のそれぞれで特許として認められるかどうかは、最終的には各国特許庁の実体的な審査に委ねられています。PCT国際出願の件数は、2012年に約19万6千件でしたが、その後増加しており、2021年には約27万7千件と高い水準を維持しています。

(8) 不正競争防止法

不正競争防止法においても、知的財産権の保護に関する規定がなされています。

(a) 目的

この法律の目的は、第1条に次のように示されています。

この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の適正な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(b) 不正競争対象

この法律で対象とされる行為には次のようなものがあります。

- ① 市場に広く知られている商品の商号、商標、標章、商品容器や包装と同様または類似のものを使った商品の販売、輸出入、展示する行為、または商品を表示して他人の商品や営業との混同を生じさせる行為
- ② 窃盗、詐欺、強迫などの不正手段によって営業秘密を取得したり、取得した営業秘密を使用したり、開示したりする行為
- ③ 不正行為によって取得されたことを知っている場合や、重大な過失によって知らなかった場合に、取得したその営業秘密を使用したり開示したりする行為
- ④ 営業秘密保有者から営業秘密を示された場合に、不正な利益行為によって保有者に損害を与える目的で、その営業秘密を使用したり開示したりする行為
- ⑤ 営業秘密が不正に開示されたことを知っていたり、重大な過失があつて知らないで、その営業秘密を使用したり開示したりする行為
- ⑥ 映像や音、プログラムなどに営業的な判断でコピーさせないような制限をかけているものを、制限をはずす機能を持った装置やプログラムを使ってコピーし、それを販売するような行為や、コピーできるようにする装置やプログラムを販売するような行為
- ⑦ 不正の利益を得る目的で、他人の商標を表示したウェブドメイン名を使用

する行為

- ⑧ 商品やサービスの原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量について誤認させるような表示をして販売等を行う行為
 - ⑨ 競争関係にある他社の営業上の信用を害するような虚偽の事実を告知したり、流布したりする行為
- なお、商品表示法第5条「不当な表示の禁止」では、事実に基づかない一般消費者に誤認される比較広告は禁止されていますが、客観的事実に基づく情報を使った比較広告は禁止されていません。

(c) 対抗措置

この法律の対象となると判断された場合には、次のような対抗措置をとることができます。

① 差止請求権

不正競争によって営業上の利益を侵害、または侵害されるおそれがある人は、利益侵害またはそのおそれがある人に対して、その行為の停止や予防を請求できます。

② 損害賠償

故意や過失によって、不正競争で他人の営業上の利益を侵害した人は、故意や過失によって生じた損害を賠償する責任があります。不正競争で営業上の利益を侵害された人が受けた損害の賠償を請求する場合には、侵害者が物を譲渡したときは、その数量に、侵害の行為がなければ販売できた物の利益額をかけた額を損害額にできます。また、侵害者がその行為により利益を受けているときは、その利益額を侵害された損害額と推定することができます。

③ 信用回復の措置

故意や過失によって、不正競争で他人の営業上の信用を害した人に対しては、その営業上の信用を害された人が請求する場合には、裁判所はその人の営業上の信用を回復するのに必要な措置を取らせることができます。

(9) 個人情報保護法

個人情報を用いた行為により、消費者が被害を受けていることから、個人情報保護法が制定されました。最近では、個人情報の漏えい問題がクローズアップされているため、大きな話題になった法律の1つといえます。

(a) 目的

この法律の目的は、第1条に次のように示されています。

この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(b) 定義

本法律で対象とする、個人情報および個人情報取扱事業者などに関する言葉の定義は、次のようになされています。

① 個人情報

個人情報とは、生存する個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等で作られる記録で特定の個人を識別することができるものや、個人識別符号が含まれるものです。なお、「生存する個人」には、日本国民に限定されず外国人も含まれますし、個人に関する情報であれば、文字情報だけではなく、映像情報や音声情報も含まれます。メールアドレスについては、個人が識別される場合には個人情報となります。そうではな

い場合には該当しません。

② 個人識別符号

個人識別符号とは、次のようなものをいいます。

- ・特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機で利用するために変換した文字、番号、記号その他の符号で、特定の個人を識別することができるもの

- ・個人に提供されるサービスの利用や個人に販売される商品の購入で割り当てられたり、個人に発行されるカード等に記載されるか、電磁的に記録された文字、番号、記号等の符号で、その個人ごとに異なるものとなるように割り当て・記載・記録されることで、特定の個人を識別することができるもの

なお、携帯番号やクレジットカード番号、メールアドレスそれ自体は、個人識別符号とはされていません。

③ 要配慮個人情報

要配慮個人情報は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして、政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。

④ 個人情報取扱事業者

個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいますが、その中には、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は含まれません。

⑤ 個人情報データベース等

個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の集合物で、次に掲げるものです（第16条第1項）。

- ・特定の個人情報を、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
- ・特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した

ものとして政令で定めるもの

また、個人データは、「個人情報データベース等を構成する個人情報という」と第16条第3項に定義されています。

個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものを保有個人データといいます(第16条第4項)。なお、個人情報保護法施行令第5条「保有個人データから除外されるもの」で下記の事項が示されています。

- ・本人や第三者の生命、身体、財産に危害が及ぶおそれがあるもの
- ・違法や不当な行為を助長、または誘発するおそれがあるもの
- ・国の安全が害されるおそれ、他国や国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、他国や国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
- ・犯罪の予防、鎮圧、捜査など、公共の安全と秩序の維持に支障がでるおそれのあるもの

⑥ 匿名加工情報

匿名加工情報は、特定の個人を識別することができないよう個人情報を加工して得られる個人に関する情報で、元の個人情報を復元することができないようにしたものをいいます。方法としては、個人情報に含まれる個人識別性を持つ部分を削除する方法と、個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除する方法があります。

(c) 個人情報取扱事業者の義務

個人情報取扱事業者の義務として、次のような内容が定められています。

① 利用目的の特定

個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定し、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてならないとされています。利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知または公表しなければなりません。

なお、「通知」とは、本人に直接知らせるという意味で、文書を渡すだけではなく、口頭や自動応答装置等の利用や、電子メールやFAXなどの送信も含まれます。一方、「公表」とは、広く一般に知らせるという意味で、自社ホームページへの掲載、自社店舗等へのポスター等の掲示やパンフレット配布、通販用カタログへの掲載などの方法があります。また、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないとされていますし、偽りその他不正の手段によって個人情報を取得してはなりません。さらに、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除いて、速やかにその利用目的を、本人に通知または公表しなければなりません。

② 第三者提供の制限

同法第27条第1項では、「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」と規定されており、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ることなしには、承継前における個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その個人情報を取り扱ってはなりません。この事前の同意を得る手続きをオプトイン手続といいます。

また、同法第27条第2項では、「個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ(要配慮個人情報を除く。)について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしてい場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。」と規定されています。これをオプトアウト手続といいます。オプトアウト手続の届出義務の主な対象者は名簿業者になり、名簿業者以外の事業者の場合には、個別の判断となります。

③ 個人データに関する義務

個人データの利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、その個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません。また、従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、その個人データの安全管理が図られるよう、従業者に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません。対象データの本人は、識別される保有個人データの内容が事実でないときは、その保有個人データの内容の訂正、追加、削除を請求することができます。請求を受けた場合には、個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて、その保有個人データの内容の訂正等を行わなければなりません。

(d) マイナンバー法との関係

個人情報保護法と関係が深いものとしてマイナンバーがあります。マイナンバー入りの個人情報、**特定個人情報**と定義されており、その収集、保管、提供などは法定された事項に限って許されます。事業者が従業員に個人番号の提供を求めることができるのは、社会保険や税に関する書類の作成事務を処理する必要がある場合に限られます。収集する際には、利用目的をあらかじめ定め、従業員に明示しなければなりません。目的外の利用は、たとえ従業員の同意があってもできません。マイナンバーの収集方法には、①マイナンバーカードの提示、②番号通知カードと身分証明書等の提示、③個人番号記載住民票を提示する方法があります。

事業者は、社会保険や税に関する書類に、従業員の個人番号や特定個人情報を記載して関係機関に提出します。そういった決められたもの以外に、社員番号に利用するなどの利用はしてはなりません。なお、社会保険や税などの手続き事務が必要な期間は特定個人情報を保管し続けることができますが、その必要がなくなった場合には、速やかに廃棄や削除をしなければなりません。

(10) 標準化戦略

技術分野での国際化は待ったなしで進んでおり、規格や標準などの標準化戦略は、技術競争力を左右するようになっていきます。ISO9000などで有名なISO(国際標準化機構)では、品質に限らず環境分野を対象とするISO14000も制定しています。最近、この分野では日本は後追いの状況となりつつあります。国際規格の制定は、当然、技術者の設計への考え方に影響を及ぼすだけではなく、業務体制や制度についても実際に大きな変化をもたらしており、そういった状況を体感している技術者は多いと思います。

このように、国際的な組織で制定された標準が、国内に入ってきて正式な標準となっていくような標準をデジュール標準といいます。「デジュール」とは法律上のとか公式のという意味です。なお、デジュール標準は、その標準に含まれる知的財産権を誰にでもライセンスすることが義務付けられています。一方、公的な標準ではなく、パーソナルコンピュータの基本ソフトウェア(OS)であるMS-Windowsのように、市場で多くの人に受け入れられることで事実上の標準となったものをデファクト標準といいます。「デファクト」とは事後的に標準となったものをデファクト標準といます。「デファクト」とは事実上のという意味であり、市場で多くの人に受け入れられることで事実上の標準となったものをいいます。デファクト標準は、特定の企業が権利を保有していますので、ライセンス相手やライセンス費は自由に決められます。なお、最近では、フォーラム標準も注目されています。「フォーラム」とは集会所という意味で、関心のある複数の企業などが自発的に集まって結成した組織の合意で作成されるのがフォーラム標準です。フォーラム標準は、フォーラムのメンバーが多いほど普及しますので、通常は、知的財産権をリーズナブルな価格で誰にでもライセンスします。

4. 情報通信技術動向

社会生活やビジネスにおいては、情報ネットワークは重要なインフラとなっており、その重要性は増えています。そのため、そこで扱う情報の管理におい

でも最新の技術とセキュリティ管理が求められています。

(1) 情報システムの現状

令和3年3月に第6期科学技術・イノベーション基本計画が公表されました。第5期計画では Society 5.0 が提唱されましたが、第6期計画では、これを国内外の情勢変化を踏まえて具体化させていく必要があるとしています。なお、Society 5.0 は、狩猟社会 (Society 1.0)、農耕社会 (Society 2.0)、工業社会 (Society 3.0)、情報社会 (Society 4.0) に続く、「サイバー空間 (仮想空間) とフィジカル空間 (現実空間) を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会 (Society)」とされています。

(a) 我が国が目指す社会 (Society 5.0)

本計画では、我が国が目指す社会を、「直面する脅威や先の見えない不確実な状況に対し、持続可能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ (well-being) を実現できる社会」と示しています。

① 国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な社会

② 一人ひとりの多様な幸せ (ウェルビーイング: well-being) が実現できる社会

本計画では、Society 5.0 の実現に必要なものとして次の3つを挙げています。

① サイバー空間とフィジカル空間の融合による持続可能で強靭な社会への変革

② 新たな社会を設計し、価値創造の源泉となる「知」の創造

③ 新たな社会を支える人材の育成

また、本計画では、Society 5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーション政策として次の内容が挙げられています。

1) 国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な社会への変革

① サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出

② 地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進

③ レジリエントで安全・安心な社会の構築

④ 価値共創型の新たな産業を創出する基盤となるイノベーション・エコシステムの形成

⑤ 次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり (スマートシティの展開)

⑥ 様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用

2) 知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化

① 多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築

② 新たな研究システムの構築 (オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進)

③ 大学改革の促進と戦略的経営に向けた機能拡張

3) 一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現する教育・人材育成

① 探究力と学び続ける姿勢を強化する教育・人材育成システムへの転換

(b) 情報システム投資

情報システムは社会生活や経済活動には欠かせないものとなっています。そのため、情報システムへの設備投資は増加を続けています。当初は、情報システムのイニシャルコストのみが意識されていましたが、最近では、総所有コスト (TCO: Total Cost of Ownership) の面での検討が必要であると考えられるようになってきました。総所有コストには次の4つの要素があります。

① ハードウェアやソフトウェアの導入コスト

ハードウェア費用、ソフトウェア費用、情報システム構築費、保守費、ライセンス費、セキュリティ対策費など

② 情報システム部門の運用費用

システム部門の人件費、ユーザー教育費、ヘルプデスク費用、サポート費用、セキュリティ監視費用、サーバー稼働状態監視費用など

③ エンドユーザー部門の運用費用

インストールやセットアップ作業費、同僚のサポート費など

- ④ システムダウンなどの損害費用
システムダウンによる業務上の損失額、トラブルシューティング費用など

(c) IoT 技術の予測

最近では、モノのインターネットとして IoT (Internet of Things) が注目されています。IoT のコンセプトとしては、あらゆるものがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化や情報の自動化が進み、新たな付加価値を生み出すという考え方です。なお、IoT がさらに進化したもののとして、IoE (Internet of Everything) も注目されています。IoE のコンセプトは、ヒト・モノ・データ・プロセスを結び付け、これまで以上に密接で価値あるつながりを生み出すことです。IoT 機器は、ネットワークを介してシステムに影響を与える可能性がありますので、サイバー攻撃を受けた場合にその影響が当該機器にとどまらず、広く影響が波及する危険性があります。そのため、その対策が必要とされています。

150

(2) 情報関連用語

試験では、情報関連用語が多く問われていますので、それらの用語について整理してみます。

(a) WWW (World Wide Web) 関連の用語

WWW 関連の用語を下記に示します。

① CGI (Common Gateway Interface)

CGI は、Web サーバー上で、Web サーバープログラムと外部のプログラムを連携させて動作させるための仕組みです。

② HTML (Hyper Text Markup Language)

HTML は、文章を中心に図や表などを表示するための言語です。インターネットの Web ページを作成するのに用いられています。

③ URL (Uniform Resource Locator)

URL は、インターネット上に存在するデータやサービスの位置を記述するためのデータ形式です。

④ Cookie

Cookie は、Web サーバーが、Web ブラウザを通じて、Web ページを閲覧したユーザーのコンピュータに一時的にデータを書き込んで、保存させる仕組みです。

⑤ ISP (Internet Service Provider)

ISP は、インターネット接続サービスを行う通信事業者の総称です。

⑥ API (Application Programming Interface)

API は、コンピュータプログラムが持つ機能や管理するデータを、外部の他のプログラムから呼び出して利用するための手順を定めたものです。

(b) インターネットの利用形態関連の用語

インターネットに関しては、さまざまな用語が使われていますので、そのなかのいくつかを示します。

① IP アドレス

IP アドレスは、TCP/IP ネットワークに接続されるコンピュータなどの機器に割り振られるアドレスで、IPv4 の場合には 32 ビットですので、43 億個のアドレスが使えます。しかし、最近ではアドレス不足が問題になってきたため、128 ビットの IPv6 に移行しています。IPv6 では 43 億の 4 乗個のアドレスが使えます。

② G2B (Government to Business)

G2B は電子商取引の種類の 1 つで、官公庁がインターネットなどのネットワークを用いて行う公共調達や入札、受発注業務などを意味しています。

③ G2C (Government to Citizen)

G2C は商取引を表す用語ではなく、行政サービスや手続きなどを電子化して、住民や国民がインターネットを通じて利用できるようにすることです。

④ B2C (Business to Consumer)

B2C は、企業と個人間の商取引、あるいは企業が個人向けに行う事業のことをいいます。具体的には、一般消費者向けの製品の製造販売、消費者向けのサービス提供、個人との金融機関取引などをいいます。

151

⑤ M2M (Machine to Machine)

M2M は、機械と機械がネットワークを介して互いに情報をやり取りすることにより、自律的に高度な制御や動作を行うことです。情報機器間だけではなく、センサや処理装置による計測データの収集や遠隔監視なども含まれます。

⑥ P2P (Peer to Peer)

P2P は、ネットワーク上で対等な関係にあるコンピュータが相互に接続され、直接ファイル等の情報を送受信する利用形態のことです。

⑦ ソーシャルメディア

ソーシャルメディアは、ツイッターやブログ、動画共有サイトなどの、インターネット上で展開される個人の情報発信や個人間のコミュニケーション、人のつながりを促進するさまざまな仕掛けが作られたメディアのことです。

⑧ SaaS (Software as a Service)

SaaS は、ユーザーが必要とするソフトウェアだけをネットワークを介してサービスとして配布し、利用できるようにしたソフトウェアの配布方式です。

⑨ PaaS (Platform as a Service)

PaaS は、アプリケーションソフトが稼働するためのデータベースやプログラム実行環境などが提供されるサービスです。

⑩ クラウドコンピューティング

クラウドコンピューティングは、インターネット上のさまざまなハードウェアやソフトウェアなどの資源をクラウド（雲）として捉え、ユーザーは、それらを意識することなく、サービスを享受する方式です。パブリッククラウドは、クラウドの標準的なサービスを不特定多数が共同で利用する形態で、プライベートクラウドは、利用者専用のクラウド環境をいいます。クラウドサービスを利用すると、利用者はインターネット接続環境を用意すれば、どの端末からでも様々なサービスを利用できるようになります。一方、

管理者は、システム構築、管理などに要していた手間や時間などを削減することができ、業務効率化とコストダウンが図れます。企業がクラウドサービスを利用する効果の例として、システム構築の迅速さ・拡張の容易さ、初期費用・運用費用の削減、可用性の向上、利便性の向上などが挙げられます。なお、クラウドサービスの中には個人が利用できるものもあります。ただし、十分なセキュリティ対策が施されたサービス業者を選択する必要があります。

⑪ エッジコンピューティング

エッジコンピューティングは、従来のクラウドコンピューティングをネットワークのユーザー側エッジに拡張し、物理的に距離を短縮することで通信遅延を短縮する技術です。

⑫ SNS (Social Networking Service)

SNS は、インターネットを通じて、人と人との交流を支援するサービスのことで、誰でも参加できる形式のものと、友人等の紹介が必要なものがあります。

⑬ ネットワーク仮想化

ネットワーク仮想化は、これまで、ハードウェアで構成されていたサーバーなどのネットワーク機器をソフトウェアベースで再構築する仕組みです。

(c) 情報管理の用語

情報管理に関する用語について下記に示します。

① ビッグデータ

ビッグデータの定義はいくつも示されていますが、大量でかつ多くの種類や形式のデータが速いスピードでできており、従来のデータベース管理ツールやデータ処理アプリケーションでは処理が困難なデータのことをいうのが一般的です。

② オープンデータ

オープンデータは、誰でもが自由に入手でき、広く開かれた利用が許されたデータのことで、